

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

February 16, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Ver que onda el potencial de tres cuerpos.

Obejtivo: Comprobar que la tabulación del potencial de 3 cuerpos es correcto.

Descripción de la simulación

Se colocan 3 partículas. Una partícula en el centro $\vec{r}_1 = (0,0,0)$. Una segunda partícula en $\vec{r}_2 = (0.35, 0.65, 0)$. Una tercera partícula en $\vec{r}_3 = (0.35, -0.65, 0)$. Primero se mueve la partícula 2 hacia la partícula central con velocidad $\vec{v}_2 = (0, -0.1, 0)$. Cuando la segunda partícula llegué a $0.35, 0.2, 0.0$ se detiene el movimiento (4500 pasos). Posteriormente se mueve la tercera partícula con velocidad $\vec{v}_3 = (0.35, -0.2, 0)$ hasta qu llegué a la posición $0.4, -0.4, 0$ (4500 pasos).

Enlace para ver el video de la simulación: <https://youtu.be/UOpRIhUzqHw>.

Acerca de la tabulación del potencial de tres cuerpos.

El potencial de tres cuerpos, o potencial de swap, está definido por la siguiente función

$$U_{\text{swap}}(r_{i,j}, r_{i,k}) = w \sum_{i,j,k} \epsilon_{j,k} U_3(r_{i,j}) U_3(r_{i,k}). \quad (1)$$

En donde,

$$U_3(r) = \begin{cases} 1 & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{U_{\text{patch}}(r)}{\epsilon_{j,k}} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases} \quad (2)$$

y

$$U_{\text{patch}} = \begin{cases} 2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right) \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] & r_{ij} \in [0, r_c] \\ 0 & r_{ij} > r_c \end{cases} \quad (3)$$

La distancia entre los centros de las partícula está representada por r_{ij} . El parámetro ϵ_{ij} controla el mínimo del potencial. D_p es el diámetro de las partículas¹. El parámetro r_c es la distancia de corte definida en términos del diámetro de las partículas, $r_c = 1.5D_p$. El parámetro w controla la probabilidad de que ocurra un *swap* cuando $w \approx 1$.

La sumatoria considera todos los tripletes de partículas enlazadas, es decir, partícula i enlazada con k y j .

Figure 1: $t = 0$

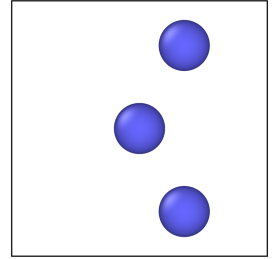


Figure 2: $t = 4.5$

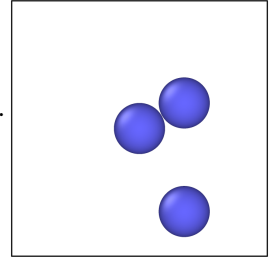
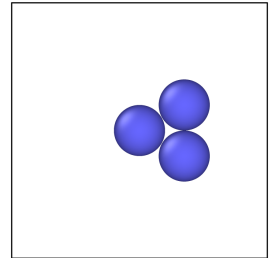


Figure 3: $t = 9$



¹ La distancia entre los centros de las partículas esféricas.

Cálculo de derivadas para las tabulaciones

Considerando que las interacciones entre las partículas son conservativas, podemos encontrar la fuerza a través el gradiente del potencial, $\vec{F} = -\nabla U(r)$. Observando que todos los potenciales solamente tienen dependencia radial, el gradiente simplemente se simplifica a la componente radial.

Fuerza patch Iniciando con la fuerza de interacción entre partículas,

$$\frac{\partial}{\partial r_{ij}} U_{\text{patch}} = \frac{du}{dr_{ij}} v + u \frac{dv}{dr_{ij}}.$$

En donde $u = 2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right)$ y $v = \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right]$. Obteniendo la siguiente expresión para la fuerza:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_{\text{patch}}}{\partial r_{ij}} &= \left[-\frac{\epsilon_{ij}}{r} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 \right] \left[\exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \right] \\ &\quad - \left[2\epsilon_{ij} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 - 1 \right) \right] \left[\exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dr_{ij}} &= -\frac{\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \left(\frac{D_p}{r_{ij}} \right)^4 = -\frac{u + 2\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \\ \frac{dv}{dr_{ij}} &= -\exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \\ &= -v \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_{\text{patch}}}{\partial r_{ij}} &= \left[-\frac{u + 2\epsilon_{ij}}{r} \right] v + u \left[-v \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] \\ &= -\frac{uv + 2\epsilon_{ij}v}{r} - uv \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \\ &= -\frac{U_{\text{patch}} + 2\epsilon_{ij}v}{r_{ij}} - U_{\text{patch}} \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \\ &= \left[-\frac{1 + 2\epsilon_{ij}v}{r_{ij}} - \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] U_{\text{patch}} \\ &= \left[-\frac{1}{r_{ij}} + \frac{2\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] - \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] U_{\text{patch}} \end{aligned}$$

Entonces obtenemos la siguiente función para la fuerza,

$$\vec{F}_{\text{patch}ij} = \left[\frac{1}{r_{ij}} - \frac{2\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] + \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] U_{\text{patch}}(r_{ij}) \hat{r}_{ij}$$

En donde $\hat{r}_{ij}$ es el vector unitario en dirección a la partícula j desde la partícula i . Para futura notación, se realiza la siguiente simplificación, $f_{\text{patch}}(r_{ij}) = \left[\frac{1}{r_{ij}} - \frac{2\epsilon_{ij}}{r_{ij}} \exp \left[\frac{D_p}{r_{ij} - r_c} + 2 \right] + \left(\frac{D_p}{(r_{ij} - r_c)^2} \right) \right] U_{\text{patch}}(r_{ij})$,

mientras que $\vec{F}_{\text{patch}}(r_{ij}) = f_{\text{patch}}(r_{ij}) \hat{r}_{ij}$.

Fuerza swap Ya que tenemos la fuerza de interacción entre dos partículas, ahora calcularemos la fuerza de interacción debido al potencial de 3 cuerpos. Primero, obtenemos la derivada del potencial $U_3(r)$ (2).

$$\frac{dU_3(r)}{dr} = \begin{cases} 0 \hat{r} & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{1}{\epsilon_{j,k}} \frac{dU_{\text{patch}}(r)}{dr} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases}$$

en donde $\hat{r}$ es la dirección de la distancia.

Entonces, la fuerza que es modelada por el potencial U_3 es,

$$\vec{F}_3(r) = \begin{cases} 0 \hat{r} & r \in [0, r_{\min}] \\ -\frac{1}{\epsilon_{j,k}} f_{\text{patch}}(r) \hat{r} & r \in [r_{\min}, r_c] \end{cases}$$

En donde $\hat{r}$ es un vector unitario en dirección hacia $\vec{r}_2$ desde $\vec{r}_1$.

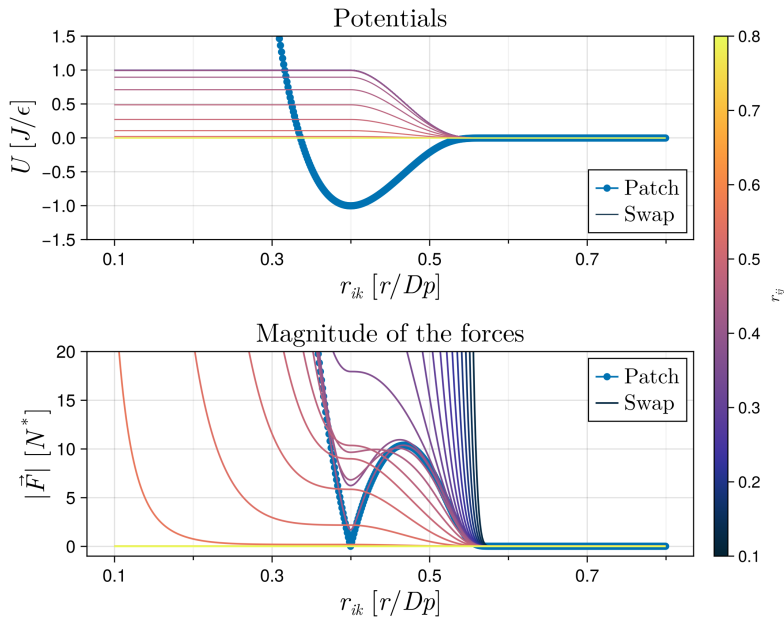
Ahora, se obtendrá la fuerza obtenida por el potencial de 3 cuerpos en el dominio en el que el potencial no es constante, $r \in [r_{\min}, r_c]$. Calculando el gradiente en el potencial,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} U_{\text{swap}}(r_{ij}, r_{ik}) &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \frac{d}{dr} [U_3(r_{ij}) U_3(r_{ik})] \\ &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right] \end{aligned}$$

Al introducir el signo, para obtener la fuerza, se obtiene que,

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{swap}}(r_{ij}, r_{ik}) &= -w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right] \\ &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\left(-\frac{dU_3(r_{ij})}{dr_{ij}} \right) U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \left(-\frac{dU_3(r_{ik})}{dr_{ik}} \right) \right] \\ &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[\left(\vec{F}_3(r_{ij}) \hat{r}_{ij} \right) U_3(r_{ik}) + U_3(r_{ij}) \left(\vec{F}_3(r_{ik}) \hat{r}_{ik} \right) \right] \\ &= w \sum_{ijk} \epsilon_{jk} \left[U_3(r_{ik}) \vec{F}_3(r_{ij}) \hat{r}_{ij} + U_3(r_{ij}) \vec{F}_3(r_{ik}) \hat{r}_{ik} \right]. \end{aligned}$$

En donde $\hat{r}_{ij}$ es un vector unitario en dirección hacia la partícula j desde la partícula i y $\hat{r}_{ik}$ es el vector unitario en dirección hacia la partícula k desde la partícula i .



Directory: 2026-02-12-145030

Resultados

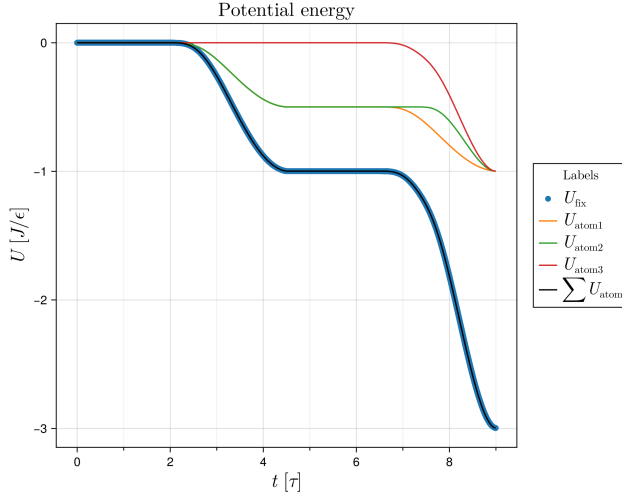


Figure 4: Comparación de la energía potencial registrada por pe/atom con la energía registrada por pe.

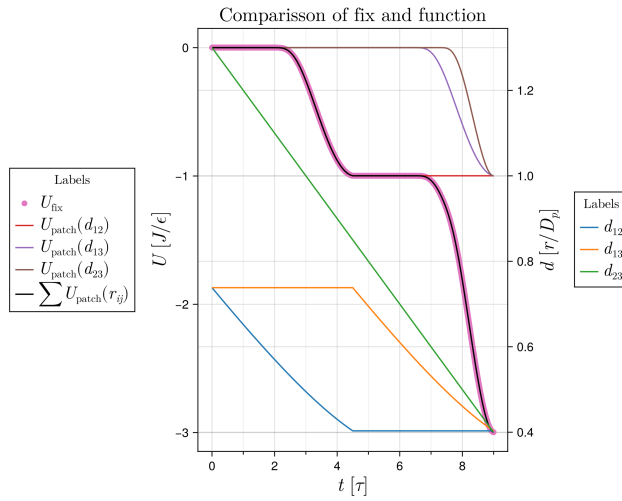


Figure 5: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

Estas gráficas serán las gráficas de referencia para ver el efecto del potencial de tres cuerpos.

Directory: 2026-02-13-124253

Se usa el comando `threebody/table` con valores nulos para la fuerza.

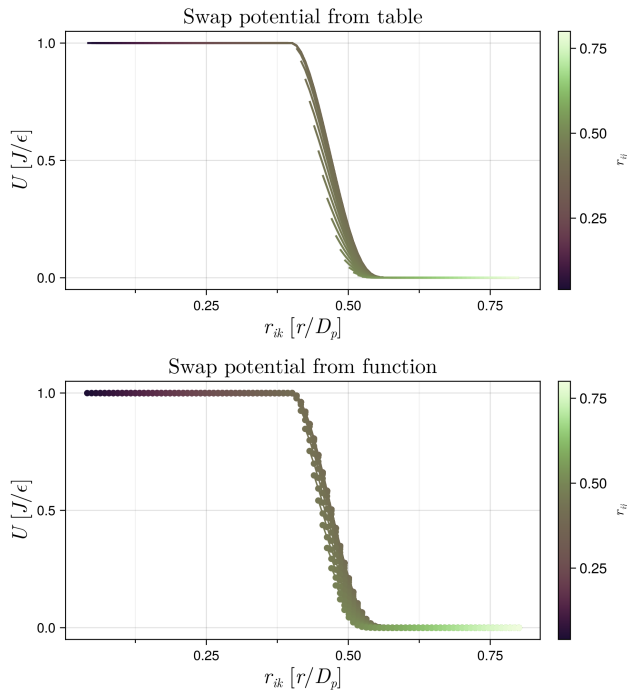


Figure 6: Energía potencial de la tabla en el archivo vs el potencial usando la función y la distancias usadas en la tabulación del archivo.

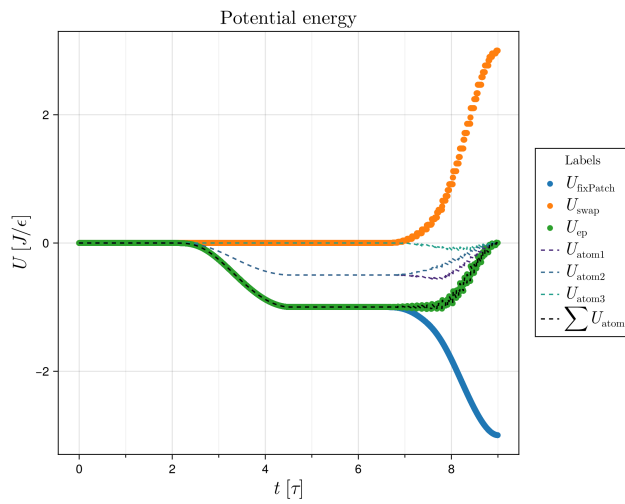


Figure 7: Comparación de la energía potencial registrada por `pe/atom` con la energía registrada por `pe`.

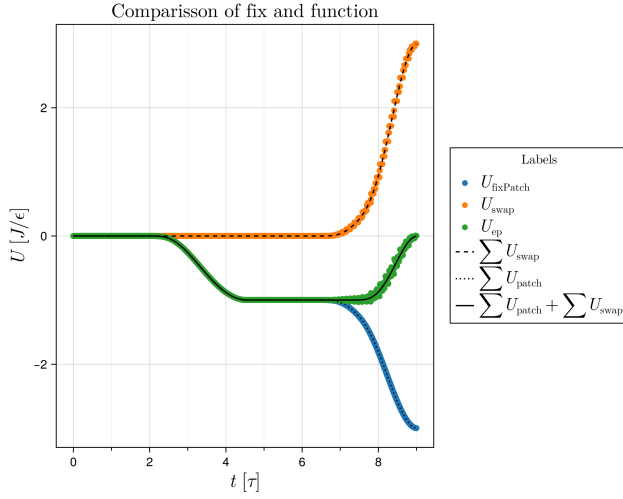


Figure 8: Comparación de la energía potencial registrada por pe con la energía potencial calculada usando las distancias de la simulación.

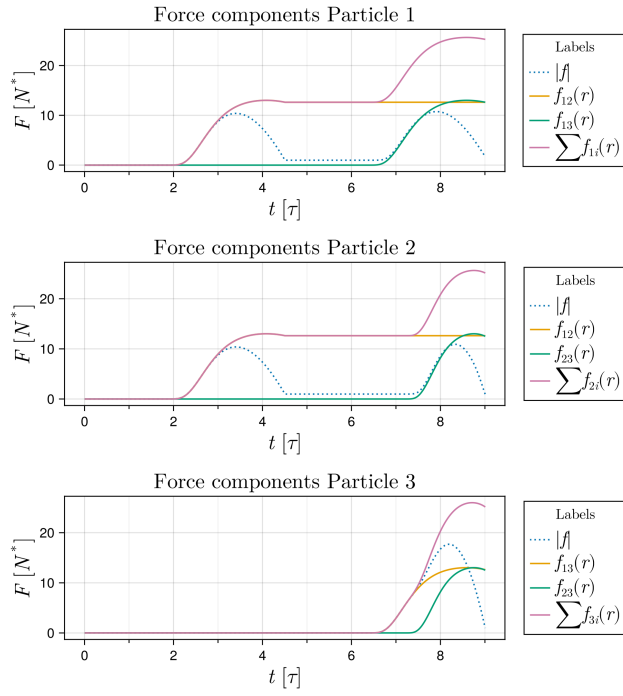


Figure 9: Fuerza en cada partícula.

Discusión/Comentarios

La tabulación de la energía potencial es correcta. No entiendo porque las discontinuidades.

Falta analizar las fuerzas.